
Corrigé – Parcours de révision – Fonctions trigonométriques

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Correction des questions flash	3
Correction du QCM	4
Correction des sujets type bac / E3C	4
Sujet 1 – Cercle trigonométrique et valeurs remarquables	4
Sujet 2 – Étude d’une fonction trigonométrique	5
Sujet 3 – Fonction trigonométrique en contexte périodique	6

Parcours de révision – Fonctions trigonométriques

Première spécialité – sans calculatrice

Cercle et radian

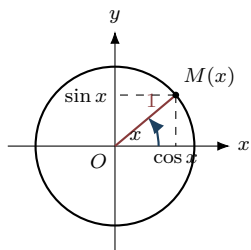
Cercle trigonométrique

Cercle de centre O , de rayon 1, orienté dans le sens direct.
Un réel x correspond au point $M(x)$ de coordonnées :

$$M(x) = (\cos x; \sin x).$$

Un tour complet correspond à 2π radians.

Schéma repère



Repères

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ, \quad \frac{\pi}{2} = 90^\circ, \quad \frac{\pi}{3} = 60^\circ.$$

$$\frac{\pi}{4} = 45^\circ, \quad \frac{\pi}{6} = 30^\circ.$$

Valeurs exactes

Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Symétries utiles

$$\cos(-x) = \cos x, \quad \sin(-x) = -\sin x.$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x, \quad \sin(\pi - x) = \sin x.$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x, \quad \sin(\pi + x) = -\sin x.$$

Identité fondamentale

Pour tout réel x :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Elle permet de retrouver un sinus à partir d'un cosinus, ou inversement, avec le signe donné par le quadrant.

Fonctions sinus et cosinus

Périodicité

Pour tout réel x :

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x, \quad \sin(x + 2\pi) = \sin x.$$

Les fonctions sinus et cosinus sont 2π -périodiques.

Parité

$$\cos(-x) = \cos x \Rightarrow \cos \text{ est paire.}$$

$$\sin(-x) = -\sin x \Rightarrow \sin \text{ est impaire.}$$

Dérivées de référence

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

Avec une composée affine :

$$(\sin(ax + b))' = a \cos(ax + b),$$

$$(\cos(ax + b))' = -a \sin(ax + b).$$

Méthodes

Résoudre une équation simple

Pour résoudre $\cos x = a$ ou $\sin x = a$ sur un intervalle :

- placer la valeur sur le cercle ;
- repérer les angles associés ;
- respecter l'intervalle demandé ;
- ajouter $2k\pi$ si on résout dans $\mathbb{R}$.

Étudier une fonction trigonométrique

1. Calculer la dérivée.
2. Résoudre $f'(x) = 0$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle.
4. Dresser le tableau de variations.

Attention

Ne pas confondre :

$$\cos x = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad x = \frac{1}{2}.$$

Le cosinus et le sinus sont des coordonnées sur le cercle trigonométrique.

Correction des questions flash

Réponses 1 à 12

1. C'est le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens direct.
2. C'est le point de coordonnées $(\cos x; \sin x)$.
3. Un tour complet correspond à 2π radians.
4. $\cos(0) = 1$.
5. $\sin(0) = 0$.
6. $\cos(\pi) = -1$ et $\sin(\pi) = 0$.
7. $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.
8. $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
9. Les deux valent $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
10. $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.
11. Pour tout réel x , $\cos(-x) = \cos x$.
12. Pour tout réel x , $\sin(-x) = -\sin x$.

Réponses 13 à 24

13. Pour tout réel x , $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.
14. On a toujours $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
15. $x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$.
16. $x = \frac{2\pi}{3}$ ou $x = \frac{4\pi}{3}$.
17. $x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{2\pi}{3}$.
18. $x = \frac{7\pi}{6}$ ou $x = \frac{11\pi}{6}$.
19. $\cos x = -\frac{1}{2}$, donc $x = \frac{2\pi}{3}$ ou $x = \frac{4\pi}{3}$.
20. $\sin x = \frac{1}{2}$, donc $x = \frac{\pi}{6}$ ou $x = \frac{5\pi}{6}$.
21. $(\sin x)' = \cos x$.
22. $(\cos x)' = -\sin x$.
23. $f'(x) = 3\cos x - 2$.
24. $g'(x) = -2\sin x + 2x$.

Réponses 25 à 36

25. $h'(x) = 2\cos(2x)$.

26. $k'(x) = -3 \sin(3x - 1)$.
27. Elle est impaire, car $\sin x$ et x sont impaires.
28. Non, à cause du terme $-x$.
29. $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.
30. Comme $\sin(-x) = -\sin x$, la somme vaut 0.
31. $\frac{13\pi}{4} \equiv -\frac{3\pi}{4} \pmod{2\pi}$.
32. $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$.
33. $x = \frac{\pi}{2}$ ou $x = \frac{3\pi}{2}$.
34. $\cos(t + 4\pi) + \cos(-t) = \cos t + \cos t = \frac{4}{3}$.
35. $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.
36. $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Correction du QCM

Question 1

Réponse a. $\frac{1}{2}$.

Question 2

Réponse a. $\frac{1}{2}$.

Question 3

Réponse b. paire.

Question 4

Réponse b. impaire.

Question 5

Réponse b. $-\sin x$.

Question 6

Réponse b. $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$.

Question 7

Réponse b. $2 \cos(2x)$.

Question 8

Réponse b. 2π .

Correction des sujets type bac / E3C

Sujet 1 – Cercle trigonométrique et valeurs remarquables

Référence / inspiration : Correction

1. Placement des angles

On place les angles dans le sens direct sur le cercle trigonométrique : 0 sur l'axe des abscisses positives, puis $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$ et enfin π sur l'axe des abscisses négatives.

2. Valeurs exactes

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Comme $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$, on a :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$$

3. Symétries

Comme le cosinus est pair et le sinus est impair :

$$\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

De plus $\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$, donc :

$$\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}.$$

4. Équation $\cos x = \frac{1}{2}$

Sur $[0; 2\pi[$, les solutions sont :

$$x = \frac{\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{3}.$$

5. Équation $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Sur $[0; 2\pi[$, les solutions sont :

$$x = \frac{4\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{3}.$$

6. Périodicité

La fonction cosinus est 2π -périodique : pour tout réel x , $\cos(x + 2\pi) = \cos x$. Les solutions se répètent donc à chaque tour complet du cercle.

Sujet 2 – Étude d'une fonction trigonométrique

Référence / inspiration : Correction

1. Dérivée

Pour tout $x \in [0; 2\pi]$:

$$f'(x) = 2 \cos x - 1.$$

2. Résolution de $2 \cos x - 1 = 0$

$$2 \cos x - 1 = 0 \iff \cos x = \frac{1}{2}.$$

Sur $[0; 2\pi]$, les solutions sont :

$$x = \frac{\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{3}.$$

3 à 5. Signe, variations et valeurs

On sait que $f'(x) = 2 \cos x - 1$. Ainsi $f'(x)$ est positif lorsque $\cos x \geq \frac{1}{2}$.

x	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{3}$	2π
$f'(x)$	+	0	-	+
f	0	$\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$	$-\sqrt{3} - \frac{5\pi}{3}$	-2π

Les valeurs utiles sont :

$$\begin{aligned} f(0) &= 0, & f\left(\frac{\pi}{3}\right) &= \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}, \\ f\left(\frac{5\pi}{3}\right) &= -\sqrt{3} - \frac{5\pi}{3}, & f(2\pi) &= -2\pi. \end{aligned}$$

6. Extremums locaux

Le maximum local est atteint pour $x = \frac{\pi}{3}$ et vaut :

$$\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}.$$

Le minimum local est atteint pour $x = \frac{5\pi}{3}$ et vaut :

$$-\sqrt{3} - \frac{5\pi}{3}.$$

Sujet 3 – Fonction trigonométrique en contexte périodique

Référence / inspiration : Correction

1. Valeurs exactes

$$h(0) = 3 + 2 \cos(0) = 5.$$

$$h(3) = 3 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3.$$

$$h(6) = 3 + 2 \cos(\pi) = 1.$$

$$h(9) = 3 + 2 \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 3.$$

$$h(12) = 3 + 2 \cos(2\pi) = 5.$$

2 et 3. Maximum et minimum

Comme $-1 \leq \cos\left(\frac{\pi}{6}t\right) \leq 1$, on a :

$$1 \leq h(t) \leq 5.$$

La hauteur minimale est donc 1 et la hauteur maximale est 5.

4. Période

La fonction $t \mapsto \cos\left(\frac{\pi}{6}t\right)$ a pour période T telle que :

$$\frac{\pi}{6}T = 2\pi.$$

Donc $T = 12$. La période de h est 12 secondes.

5 à 7. Dérivée, signe et variations

$$h'(t) = 2 \times \left(-\frac{\pi}{6} \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right)\right) = -\frac{\pi}{3} \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right).$$

Sur $[0; 12]$, l'angle $\frac{\pi}{6}t$ parcourt $[0; 2\pi]$. Le sinus est positif sur $]0; \pi[$, donc pour $t \in]0; 6[$, puis négatif sur $]\pi; 2\pi[$, donc pour $t \in]6; 12[$.

t	0	6	12
$h'(t)$		0	
h	5	1	5

Diagramme des variations : une flèche descendante relie $h=5$ à $h=1$ entre $t=0$ et $t=6$, et une flèche ascendante relie $h=1$ à $h=5$ entre $t=6$ et $t=12$.